UNIVERSIDAD PRIVADA FRANZ TAMAYO

FACULTAD DE INGENIERIA

CARRERA DE INGENIERIA DE SISTEMAS

HITO 3

MAYORISTA SMART

SISTEMA INTELIGENTE DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO, PREDICCIÓN DE VENTAS Y APOYO A LA TOMA DE DECISIONES PARA UN NEGOCIO MAYORISTA

MATERIA: Probabilidad y estadística.

DOCENTE: Diego Patrick Cardenas Sejas.
ESTUDIANTES: Brisa Desireé Ugarte Rocabado - Erick Abimael Quispe Miranda - Ariel Montaño Buezo – Mauro Balcazar.
PARALELO: 3.
FECHA: 08/10/2026

1. Introducción **6**

2. Organización Del Equipo De Desarrollo **6**

2.1. Nombre del equipo de desarrollo 6

SMART SOLUTIONS 7

2.2. Integrantes y estructura organizativa 7

2.3. Distribución de tareas 7

2.4. Mecanismos de coordinación 9

2.5. Forma de trabajo 10

2.6. Responsabilidades específicas de los integrantes 10

2.7. Integración y revisión del trabajo 11

2.8. Plan de continuidad ante la ausencia de un integrante 12

3. Descripción Del Problema A Resolver **12**

3.1. Antecedentes 12

3.2. Contexto 13

3.3. Situación actual 14

3.4. Personas afectadas 14

3.5. Problema principal 15

3.6. Reunión con la propietaria del negocio 15

3.7. Conclusión de la entrevista 17

3.8. Evidencia y validación del problema 17

4. Objetivo General **18**

5. Objetivos Específicos **18**

5.1. Criterios de éxito del proyecto 19

6. Investigación Y Justificación Tecnológica 20

6.1. Tecnología de desarrollo 20

6.2. Base de datos 21

6.3. Apache Superset 21

6.4. Integración del sistema con Apache Superset 22

6.5. Ventajas de utilizar Apache Superset 23

6.6. Arquitectura técnica del sistema 24

6.7. Gestión de datos y seguridad 25

6.8. Estrategia de pruebas 26

6.9. Riesgos técnicos y medidas preventivas 28

7. Análisis De Impacto Y Usuarios Finales 29

7.1. Usuarios finales 29

7.2. Beneficios del proyecto 29

8. Precio Estimado Del Proyecto 30

9. Posibilidad De Comercialización En Nuestra Ciudad 31

10. Estimación De Costos Y Factibilidad Del Proyecto 32

10.1. Recursos tecnológicos 32

10.2. Recursos humanos 33

10.3. Otros recursos 33

10.4. Factibilidad 34

11. Descripción Del Funcionamiento Del Proyecto 35

11.1. Flujo general del sistema 35

11.2. Módulos principales 36

11.3. Requisitos funcionales 37

11.4. Requisitos no funcionales 39

11.5. Producto Mínimo Viable (MVP) 40

11.6. Preparación para iniciar el desarrollo 41

12. Aplicación De Probabilidad Y Estadística En El Proyecto 42

12.1. Media 43

12.2. Mediana 43

12.3. Moda 43

12.4. Varianza 44

12.5. Desviación estándar 44

12.6. Frecuencias 44

12.7. Probabilidad de venta 45

12.8. Aplicación de los conceptos estadísticos al sistema 45

13. Resultados Obtenidos Y Resultados Esperados 46

13.1. Resultados obtenidos hasta el momento 46

13.2. Resultados esperados 47

14. Análisis de posibles causas de fracaso 48

15. Conclusión 49

16. Anexos 50

Anexo 1. Investigación Del Problema 50

Anexo 2. Investigación Tecnológica 51

Anexo 3. Investigación De Probabilidad Y Estadística 52

Anexo 4. Evidencia Del Desarrollo 53

Anexo 5. Organización Del Equipo 54

Anexo 6. Uso De Inteligencia Artificial 55

Anexo 7. Diagrama De Gantt Del Proyecto Mayorista Smart 56

7. Diagrama de Gantt del proyecto Mayorista Smart 57

1. Introducción

Mayorista Smart es un proyecto orientado al desarrollo de un sistema para la gestión y análisis de información de un negocio mayorista. La propuesta busca integrar el registro de productos, ventas e inventario con herramientas de Probabilidad y Estadística para obtener información que pueda ser utilizada como apoyo en la toma de decisiones.

El proyecto surge a partir de una problemática identificada en los negocios mayoristas, donde se genera una gran cantidad de información relacionada con productos, ventas, cantidades, precios e inventario, pero estos datos no siempre son aprovechados para realizar un análisis más completo.

A partir de la primera presentación se realizaron diferentes avances en la organización del proyecto, la definición de sus módulos, el diseño de la interfaz, la planificación de la información que será almacenada y la relación entre los datos del sistema y los contenidos de Probabilidad y Estadística.

También se realizó una entrevista con la propietaria del negocio, Denise Rocabado, con el objetivo de conocer las necesidades que debería cubrir el sistema. A partir de esta información se mantuvieron como funciones principales el registro de productos, registro de ventas, control del inventario, alertas de stock, reportes y análisis estadístico.

Actualmente, el proyecto cuenta con una estructura más definida y con avances en el diseño y organización del sistema. Además, se estableció que Apache Superset será utilizado como herramienta para la visualización y análisis de los datos.

La finalidad de Mayorista Smart no es solamente registrar información, sino transformar los datos generados por las ventas y el inventario en información que permita identificar comportamientos, comparar productos, analizar tendencias y apoyar decisiones relacionadas con el negocio.

De esta manera, el proyecto permite aplicar conocimientos de Probabilidad y Estadística a una situación relacionada con la gestión de un negocio, integrando estos conocimientos con el desarrollo de un sistema informático.

2. Organización Del Equipo De Desarrollo

2.1. Nombre del equipo de desarrollo

Para el desarrollo del proyecto se utilizará el nombre:

SMART SOLUTIONS

El nombre representa la idea principal del proyecto, que consiste en desarrollar una solución tecnológica que permita utilizar los datos de un negocio de una manera más organizada e inteligente.

En esta segunda etapa el proyecto pasó de ser desarrollado de manera individual a trabajar como un equipo de tres integrantes. Esto permite distribuir mejor las actividades de investigación, análisis, diseño, desarrollo, estadística y documentación.

2.2. Integrantes y estructura organizativa

Actualmente el equipo está conformado por tres integrantes:

• Brisa Desireé Ugarte Rocabado.

• Erick Abimael Quispe Miranda

• Ariel Montaño Buezo

La organización del equipo se realizará de acuerdo con las diferentes actividades necesarias para desarrollar Mayorista Smart.

Brisa Desireé Ugarte Rocabado participará principalmente en la coordinación general, análisis del problema, organización del proyecto, documentación y seguimiento de los avances.

Los otros integrantes participarán en las actividades relacionadas con el desarrollo, diseño, organización de datos, pruebas y demás tareas que se distribuyan durante el proyecto.

Aunque las actividades serán distribuidas, los integrantes trabajaremos de manera coordinada para que todas las partes del sistema mantengan relación entre sí.

2.3. Distribución de tareas

Debido a que actualmente el proyecto cuenta con tres integrantes, las tareas se distribuirán por áreas y etapas.

Primera etapa: Investigación y análisis

En esta etapa se realizará:

• Investigación sobre la problemática de los negocios mayoristas.

• Análisis de las necesidades del negocio.

• Investigación sobre Probabilidad y Estadística.

• Investigación de las herramientas tecnológicas.

• Investigación sobre Apache Superset.

• Definición de los datos que serán necesarios para el análisis.

Segunda etapa: Planificación

En esta etapa se definirá:

• La estructura general del sistema.

• Los módulos principales.

• La información que será registrada.

• La estructura de la base de datos.

• El flujo de información.

• Las funciones que tendrá cada módulo.

• La forma en que los datos serán utilizados para realizar análisis estadísticos.

Tercera etapa: Diseño

Se trabajará en el diseño de:

• Inicio de sesión.

• Pantalla principal.

• Registro de productos.

• Registro de ventas.

• Inventario.

• Clientes.

• Reportes.

• Estadísticas.

• Paneles de visualización.

Cuarta etapa: Desarrollo

En esta etapa se realizará la implementación de las funciones principales del sistema, incluyendo el registro y organización de los datos.

Quinta etapa: Análisis y visualización

Los datos registrados serán preparados para aplicar medidas estadísticas y posteriormente ser utilizados en Apache Superset.

Sexta etapa: Pruebas y mejoras

Finalmente se realizarán pruebas para verificar el funcionamiento del sistema, detectar errores y realizar las correcciones necesarias.

2.4. Mecanismos de coordinación

Al trabajar actualmente con tres integrantes, será necesario mantener una coordinación constante para evitar que las diferentes partes del proyecto se desarrollen de manera independiente.

Para organizar el trabajo se utilizarán:

• División de tareas.

• Reuniones de seguimiento.

• Lista de actividades pendientes.

• Cronograma de avances.

• Organización de archivos.

• Copias de seguridad.

• Registro de cambios.

• Revisión de los datos.

• Comunicación entre los integrantes.

También se realizará una revisión periódica para verificar que las actividades realizadas mantengan relación con los objetivos principales de Mayorista Smart.

2.5. Forma de trabajo

La forma de trabajo será organizada por etapas y mediante una distribución de responsabilidades entre los integrantes.

Antes de comenzar una nueva actividad se revisará el avance anterior para mantener la relación entre el diseño, desarrollo, base de datos y análisis estadístico.

El equipo también realizará revisiones para comprobar que los módulos tengan una estructura coherente y que la información registrada pueda ser utilizada posteriormente para realizar los análisis de Probabilidad y Estadística.

La coordinación será importante especialmente en la etapa de integración, ya que los datos generados por el sistema deberán tener una estructura adecuada para su posterior análisis mediante Apache Superset.

2.6. Responsabilidades específicas de los integrantes

Para mantener una organización adecuada durante el desarrollo de Mayorista Smart, se establecerán responsabilidades específicas para cada integrante del equipo Smart Solutions.

Brisa Desireé Ugarte Rocabado

Participará en la coordinación general del proyecto, la definición y revisión de requisitos, la documentación, el seguimiento del cronograma y la organización de los avances. También

colaborará en la revisión de los resultados estadísticos y en la comprobación de que las funcionalidades desarrolladas respondan a los objetivos establecidos.

Erick Abimael Quispe Miranda

Participará en las actividades relacionadas con la estructura de la base de datos y la implementación de las operaciones de registro y consulta, de acuerdo con la distribución de tareas acordada por el equipo. Deberá documentar los avances realizados y comunicar oportunamente los problemas técnicos identificados.

Ariel Montaño Buezo

Participará en el diseño y desarrollo de las interfaces, la organización de los módulos y las actividades de prueba e integración que se le asignen.

Mauro Balcazar

También colaborará en la revisión de los reportes y en la comprobación de que la información presentada corresponda a los datos almacenados.

Las responsabilidades anteriores constituyen una distribución inicial que deberá confirmarse entre los tres integrantes. Las tareas específicas podrán ajustarse de acuerdo con los conocimientos, la disponibilidad y las necesidades del proyecto.

Para comprobar el cumplimiento de las responsabilidades, cada integrante mantendrá actualizada la lista de tareas asignadas, registrará los avances y comunicará las actividades pendientes.

El equipo realizará revisiones periódicas para verificar que los módulos desarrollados puedan integrarse correctamente y que el proyecto avance de acuerdo con el cronograma establecido.

2.7. Integración y revisión del trabajo

Para integrar las actividades realizadas por los tres integrantes, el equipo establecerá un procedimiento de revisión y organización de los archivos del proyecto.

Cada integrante deberá comunicar los cambios realizados en su área y mantener documentadas las modificaciones importantes. Antes de incorporar cambios a la versión compartida, se revisará que no afecten las funciones implementadas por los demás integrantes.

Cuando se utilice un repositorio de código, los cambios se incorporarán siguiendo el procedimiento acordado por el equipo. Se procurará mantener una versión estable del sistema y conservar respaldos de los archivos importantes.

Las reuniones de seguimiento permitirán revisar las tareas terminadas, identificar dificultades y reasignar actividades cuando sea necesario.

Este mecanismo ayudará a evitar la duplicación de trabajo y facilitará la integración de los módulos de productos, ventas, inventario, reportes y análisis estadístico.

2.8. Plan de continuidad ante la ausencia de un integrante

Para evitar que el proyecto se detenga ante la ausencia temporal o definitiva de uno de los integrantes, Smart Solutions establecerá un procedimiento de continuidad del trabajo.

En primer lugar, se mantendrán documentadas las tareas realizadas, los archivos modificados, las funciones pendientes y las dificultades identificadas. Esto permitirá que otro integrante pueda comprender el estado del trabajo y continuar con las actividades necesarias.

Si una persona deja de estar disponible, el equipo revisará las tareas que tenía asignadas y determinará cuáles son prioritarias para el cumplimiento del MVP.

Posteriormente, se distribuirán las actividades pendientes entre los integrantes disponibles, considerando sus conocimientos y el tiempo restante.

También se mantendrán copias de seguridad de los documentos, del código y de los archivos importantes para evitar la pérdida de información.

Si la ausencia afecta una función no indispensable para el MVP, se evaluará posponerla para una etapa posterior. De esta manera, se dará prioridad al funcionamiento de los módulos esenciales y se buscará mantener el proyecto dentro del plazo disponible.

3. Descripción Del Problema A Resolver

3.1. Antecedentes

Actualmente, los negocios mayoristas manejan una gran cantidad de información relacionada con productos, ventas, clientes e inventario.

Cada día se generan nuevos datos que pueden ser útiles para conocer mejor el funcionamiento del negocio. Sin embargo, muchas veces esta información solamente se utiliza para registrar cuánto se vendió o cuánto producto queda disponible.

Cuando los datos no son analizados de una manera adecuada, es más difícil identificar patrones, tendencias y comportamientos relacionados con las ventas.

Por ejemplo, un negocio puede saber que durante un periodo vendió cierta cantidad de un producto, pero no necesariamente conocer el promedio de ventas, la frecuencia con la que se vende, la variación de las cantidades o la probabilidad histórica de que ese producto sea vendido.

Esta situación puede provocar que algunas decisiones se tomen principalmente por experiencia y no mediante información obtenida de los datos.

Por esta razón, Mayorista Smart busca organizar los datos del negocio y convertirlos en información útil mediante herramientas de análisis estadístico y visualización.

3.2. Contexto

El proyecto surge a partir de la necesidad de aplicar los conocimientos adquiridos en la materia de Probabilidad y Estadística a una situación relacionada con un negocio mayorista.

Se plantea desarrollar un sistema capaz de registrar información sobre productos, ventas e inventario.

Posteriormente, estos datos podrán ser organizados y analizados para obtener información relacionada con el comportamiento de las ventas.

El sistema busca responder preguntas como:

- ¿Qué producto se vende más?
- ¿Cuál es el promedio de ventas?
- ¿Qué productos tienen menor movimiento?
- ¿Qué tanto varían las ventas?
- ¿Cuál es la frecuencia de venta de un producto?

• ¿Cuál es la probabilidad histórica de venta?

• ¿Qué productos pueden presentar riesgo de quedarse sin stock?

• ¿Existen periodos con ventas mayores o menores al comportamiento habitual?

Apache Superset permitirá representar los resultados mediante gráficos, tablas e indicadores.

3.3. Situación actual

Uno de los principales problemas identificados es que los datos generados por las ventas pueden quedar solamente como registros sin aprovechar todo su potencial.

Cuando no existe un análisis adecuado, puede ser más difícil identificar tendencias o tomar decisiones relacionadas con el inventario.

Si un producto presenta un aumento en sus ventas y esta situación no es detectada a tiempo, existe la posibilidad de que el negocio se quede sin stock.

Por otro lado, también pueden existir productos con poco movimiento que ocupen espacio y representen dinero invertido.

Además, realizar cálculos estadísticos manualmente puede tomar tiempo y aumentar la posibilidad de cometer errores.

Por esta razón, Mayorista Smart busca organizar la información y facilitar su análisis mediante herramientas estadísticas y Apache Superset.

3.4. Personas afectadas

Los principales sectores relacionados con esta problemática son:

• Propietarios de negocios mayoristas.

• Administradores.

• Personas encargadas del inventario.

• Personal encargado del registro de ventas.

Estas personas necesitan información clara para conocer mejor el comportamiento de los productos y las ventas.

El sistema permitirá organizar esta información y posteriormente presentarla mediante gráficos, tablas e indicadores para facilitar su interpretación.

3.5. Problema principal

El problema principal identificado es la falta de una herramienta que permita transformar los datos de ventas e inventario de un negocio mayorista en información estadística y visual útil para apoyar la toma de decisiones.

Por esta razón, se propone el desarrollo de Mayorista Smart, un sistema que permitirá registrar y organizar los datos del negocio para posteriormente analizarlos mediante herramientas estadísticas y Apache Superset.

De esta manera, los datos no quedarían solamente almacenados, sino que podrían convertirse en información útil para conocer el comportamiento de las ventas, el movimiento de los productos y el estado del inventario.

3.6. Reunión con la propietaria del negocio

Cliente: Denise Rocabado

Tema: Necesidades y cambios para el sistema Mayorista Smart.

Brisa: Hola, Denise. Te quería comentar un poco sobre el sistema que estamos haciendo, que se llama Mayorista Smart. La idea es que sirva para ayudarte a manejar mejor las ventas, los productos y el inventario. Queríamos preguntarte cómo manejas actualmente esas cosas y qué te gustaría que tenga el sistema.

Denise: Bueno, principalmente me gustaría tener todos los productos ordenados, porque cuando hay bastantes cosas es difícil controlar todo.

Brisa: Ya, entonces ¿te gustaría que haya una parte donde puedas registrar todos tus productos?

Denise: Sí, que pueda poner el nombre, el precio, la cantidad que tengo y también poder cambiar esos datos cuando sea necesario.

Brisa: Perfecto. Y con las ventas, ¿qué te gustaría que se pueda hacer?

Denise: Que pueda registrar cada venta y que se vaya descontando del inventario. Así no tendría que estar calculando aparte cuánto producto me queda.

Brisa: Sí, eso justamente estamos considerando. También queremos agregar una parte de inventario. ¿Qué te gustaría que te muestre?

Denise: Me gustaría que me muestre qué productos tengo, cuánto queda y que me avise cuando alguno ya esté por acabarse.

Brisa: Ah, sí. Entonces podemos poner una alerta de stock bajo para que sea más fácil saber qué productos hay que volver a comprar.

Denise: Sí, eso me serviría bastante.

Brisa: También queremos agregar una parte de estadísticas. Por ejemplo, que puedas ver cuáles son los productos que más se venden y cuáles casi no tienen movimiento. ¿Te gustaría eso?

Denise: Sí, porque así podría saber qué productos me conviene tener más y cuáles no se venden tanto.

Brisa: También estamos pensando poner gráficos para que la información se vea más clara. Por ejemplo, las ventas de la semana o del mes.

Denise: Sí, mejor con gráficos porque sería más fácil ver cómo están las ventas.

Brisa: ¿Y hay alguna otra cosa que te gustaría que tenga el sistema?

Denise: Que sea sencillo de usar. No quisiera que tenga demasiadas cosas complicadas. También sería bueno poder sacar reportes de las ventas y del inventario.

Brisa: Está bien. Entonces vamos a tomar en cuenta todo eso. La idea es que no sea solamente un sistema para registrar ventas, sino que realmente ayude a controlar el negocio y a saber cómo están funcionando los productos.

Denise: Sí, eso sería lo que necesitaría.

Brisa: Perfecto, entonces con lo que nos dijiste vamos a adaptar el sistema para que tenga esas funciones.

3.7. Conclusión de la entrevista

Después de hablar con Denise, se pudo conocer mejor qué necesidades debería cubrir el sistema.

A partir de la entrevista se mantuvieron como funciones importantes el control de inventario, la actualización del stock después de una venta, las alertas cuando quede poco producto, los reportes y los gráficos para conocer mejor las ventas.

También se identificó la necesidad de que la información pueda ser presentada de una forma sencilla y visual.

Por esta razón, Apache Superset tendrá un papel importante dentro de la propuesta, ya que permitirá representar los datos mediante gráficos, tablas e indicadores.

La entrevista permitió orientar mejor el proyecto hacia las necesidades del negocio y definir las funciones que tendrán mayor importancia durante el desarrollo.

3.8. Evidencia y validación del problema

Para identificar las necesidades que debe resolver Mayorista Smart, se realizó una entrevista con Denise Rocabado, propietaria del negocio. Esta actividad permitió conocer las dificultades relacionadas con la organización de los productos, el registro de las ventas y el control del inventario.

Durante la entrevista se identificó la necesidad de contar con un registro organizado de los productos, que permita consultar sus nombres, precios y cantidades disponibles. También se manifestó la importancia de registrar las ventas y actualizar las existencias para conocer la cantidad de productos que quedan disponibles después de cada operación.

Otra necesidad identificada fue la posibilidad de reconocer los productos que tienen mayor movimiento y aquellos que presentan poca demanda. Esta información puede ayudar a la propietaria a conocer mejor el comportamiento de las ventas y organizar la reposición de mercadería.

La entrevista constituye una evidencia inicial de las necesidades del negocio. Sin embargo, para complementar la validación del problema, se propone revisar registros de productos, ventas e inventario, siempre que la propietaria autorice su utilización.

La información obtenida permitirá comparar la situación actual con los resultados que se esperan alcanzar mediante Mayorista Smart. De esta manera, las funciones del sistema

estarán relacionadas con necesidades identificadas y no solamente con características tecnológicas.

4. Objetivo General

Desarrollar un sistema inteligente para un negocio mayorista que permita registrar y organizar datos de productos, ventas e inventario, para posteriormente aplicar herramientas de Probabilidad y Estadística y visualizar los resultados mediante Apache Superset, con el propósito de generar información útil que apoye la toma de decisiones.

5. Objetivos Específicos

1. Registrar y organizar la información relacionada con los productos, ventas e inventario del negocio.

2. Diseñar y estructurar los módulos principales del sistema para facilitar el registro y consulta de información.

3. Organizar los datos registrados para que puedan ser utilizados en análisis estadísticos.

4. Calcular medidas estadísticas como la media, mediana, moda, varianza y desviación estándar a partir de los datos registrados.

5. Analizar las frecuencias de venta para identificar productos con mayor y menor movimiento.

6. Estimar la probabilidad histórica de venta de determinados productos.

7. Identificar posibles riesgos relacionados con el nivel de inventario.

8. Preparar los datos para su posterior visualización mediante Apache Superset.

9. Crear gráficos, tablas e indicadores que permitan interpretar de manera sencilla el comportamiento de las ventas.

10. Generar información que pueda servir como apoyo para la toma de decisiones relacionadas con las ventas y el inventario.

5.1. Criterios de éxito del proyecto

Para determinar si Mayorista Smart cumple con los objetivos establecidos, se utilizarán criterios de éxito que permitan comprobar el funcionamiento de las principales características del sistema.

El proyecto se considerará satisfactorio cuando se pueda demostrar que las funciones principales permiten registrar, almacenar, consultar y actualizar la información del negocio de manera correcta.

Los criterios de éxito serán los siguientes:

1. **Registro de productos:** el sistema deberá permitir registrar productos con sus datos obligatorios y consultar posteriormente la información almacenada.

2. **Actualización de información:** deberá permitir modificar los datos de los productos y conservar los cambios realizados.

3. **Registro de ventas:** deberá permitir almacenar las ventas realizadas, incluyendo la información necesaria para identificar el producto, la cantidad, el precio y la fecha.

4. **Control del inventario:** después de registrar una venta válida, las existencias deberán actualizarse de acuerdo con la cantidad vendida.

5. **Integridad de los datos:** el sistema deberá evitar operaciones que generen inconsistencias, como registrar cantidades negativas de inventario.

6. **Análisis estadístico:** deberá permitir aplicar medidas estadísticas a conjuntos de datos conocidos y comprobar que los resultados coincidan con los cálculos de referencia.

7. **Generación de reportes:** deberá permitir consultar información organizada relacionada con las ventas y el inventario.

8. **Visualización de información:** se buscará representar los datos mediante gráficos, tablas e indicadores, de acuerdo con el alcance definido para el proyecto.

9. **Pruebas de funcionamiento:** las funciones principales deberán someterse a pruebas documentadas para identificar y corregir errores.

10. **Cumplimiento del alcance:** el equipo deberá completar las funciones establecidas para el Producto Mínimo Viable dentro del tiempo disponible.

Estos criterios se utilizarán como referencia durante las pruebas y la evaluación final. El cumplimiento de cada uno deberá respaldarse con resultados verificables, de manera que se pueda distinguir entre las funciones planificadas y las que realmente hayan sido implementadas.

6. Investigación Y Justificación Tecnológica

Para desarrollar Mayorista Smart se plantea una estructura tecnológica que permita registrar la información del negocio, almacenarla, procesarla y posteriormente analizarla.

Durante el avance del proyecto se definió que la aplicación será desarrollada utilizando C# con .NET y Windows Forms mediante Visual Studio.

La información será almacenada en una base de datos para mantener los registros organizados y facilitar su utilización posterior.

Apache Superset será utilizado como herramienta de visualización y análisis de los datos.

La estructura tecnológica permitirá relacionar el desarrollo del sistema con la aplicación práctica de Probabilidad y Estadística.

6.1. Tecnología de desarrollo

Para el desarrollo del sistema se utilizará C# con .NET, utilizando Windows Forms y Visual Studio.

Estas herramientas permitirán desarrollar las diferentes interfaces necesarias para registrar productos, ventas e inventario.

Durante el avance del proyecto se trabajó en la definición y diseño de las pantallas principales del sistema.

La aplicación tendrá como función principal permitir el ingreso, organización y consulta de la información generada por el negocio.

Los datos obtenidos serán utilizados posteriormente para realizar los análisis estadísticos correspondientes.

6.2. Base de datos

La base de datos será utilizada para almacenar la información generada por el sistema de una manera organizada.

Entre los datos que se consideran importantes se encuentran:

• Código del producto.

• Nombre.

• Categoría.

• Precio.

• Stock disponible.

• Cantidad vendida.

• Fecha de venta.

• Monto de la venta.

• Información del cliente cuando sea necesaria.

La organización de estos datos permitirá relacionar los productos con las ventas y el inventario.

Además, permitirá disponer de información histórica que podrá ser utilizada para realizar cálculos estadísticos y análisis de comportamiento.

6.3. Apache Superset

Apache Superset será utilizado como herramienta principal para la visualización y análisis de los datos obtenidos del sistema.

La información registrada sobre productos, ventas e inventario podrá ser representada mediante gráficos, tablas e indicadores.

Entre los análisis que se podrán realizar se encuentran:

• Ventas por día.

• Ventas por semana.

• Ventas por mes.

• Productos con mayor movimiento.

• Productos con menor movimiento.

• Cantidad de productos vendidos.

• Estado del inventario.

• Frecuencias de venta.

• Indicadores estadísticos.

También se podrán utilizar gráficos de barras para comparar productos, gráficos de líneas para observar el comportamiento de las ventas y diferentes indicadores para mostrar valores importantes.

La idea es que Superset permita interpretar los datos de una forma más visual y sencilla.

6.4. Integración del sistema con Apache Superset

La integración se plantea mediante un flujo en el cual la información generada por el sistema será almacenada de manera organizada y posteriormente utilizada para el análisis y visualización.

El flujo general será:

Registro de productos y ventas

↓

Base de datos

↓

Preparación de datos

↓

Apache Superset

↓

Gráficos e indicadores

↓

Análisis

↓

Toma de decisiones

Durante esta etapa se avanzó en la definición de los datos que serán necesarios para realizar esta integración.

La correcta organización de la información será importante para que los análisis estadísticos puedan realizarse de manera adecuada.

6.5. Ventajas de utilizar Apache Superset

La utilización de Apache Superset permitirá:

• Visualizar las ventas mediante gráficos.

• Comparar productos.

• Analizar ventas por diferentes periodos.

• Identificar productos con mayor movimiento.

• Identificar productos con menor movimiento.

• Visualizar información relacionada con el inventario.

• Presentar indicadores.

• Organizar información mediante tablas.

• Facilitar la interpretación de resultados estadísticos.

• Apoyar la toma de decisiones.

La estructura general del proyecto será:

Registro de información

→ Base de datos

→ Análisis estadístico

→ Apache Superset

→ Gráficos e indicadores

→ Toma de decisiones.

6.6. Arquitectura técnica del sistema

La arquitectura técnica de Mayorista Smart estará organizada en componentes que permitirán registrar, procesar, almacenar y analizar la información del negocio.

La estructura propuesta contempla los siguientes componentes:

1. Interfaz de usuario

Será desarrollada mediante C# con .NET y Windows Forms. Permitirá que los usuarios accedan a las funciones del sistema mediante formularios para registrar y consultar productos, ventas e inventario.

2. Lógica del sistema

Se encargará de validar los datos ingresados y ejecutar las operaciones principales. Entre ellas se encontrarán el registro de productos, el registro de ventas, la actualización del inventario y las consultas de información.

3. Base de datos

Almacenará los registros necesarios para el funcionamiento del sistema. La estructura deberá permitir mantener la relación entre los productos, las ventas y los datos requeridos para el análisis.

4. Preparación de los datos

La información almacenada se organizará de acuerdo con las necesidades de los análisis estadísticos. Se revisará que los datos estén completos y sean consistentes antes de utilizarlos en cálculos y reportes.

5. Herramienta de visualización

Apache Superset se utilizará para representar los datos disponibles mediante gráficos, tablas e indicadores, una vez que se haya validado la conexión con la fuente de información seleccionada.

6. Análisis e interpretación

Los resultados obtenidos permitirán observar el comportamiento de las ventas, comparar productos y conocer determinados aspectos del inventario. Esta información servirá como apoyo para la toma de decisiones del negocio.

El flujo técnico general será:

Interfaz de usuario → Lógica del sistema → Base de datos → Preparación de datos → Apache Superset → Gráficos e indicadores → Interpretación de resultados.

Esta arquitectura representa la estructura propuesta para el proyecto. Su implementación y funcionamiento se comprobarán progresivamente mediante pruebas de cada componente y pruebas de integración.

Antes de completar la integración, el equipo deberá confirmar el motor de base de datos, las versiones de las herramientas y los mecanismos de conexión que se utilizarán.

6.7. Gestión de datos y seguridad

Mayorista Smart manejará información relacionada con productos, ventas, cantidades disponibles, precios y fechas de las operaciones. Cuando corresponda, también podrá gestionar información básica de los clientes.

Los datos serán introducidos por los usuarios mediante los formularios del sistema y almacenados en la base de datos seleccionada para el proyecto. También podrán utilizarse registros históricos o datos de prueba para comprobar los cálculos y el funcionamiento de los módulos.

Para mantener la calidad de la información, se establecerán validaciones de los campos obligatorios y de los valores numéricos. Asimismo, se revisará que las operaciones no generen inconsistencias en las existencias de los productos.

En relación con la seguridad, se consideran las siguientes medidas:

1. Controlar el acceso al sistema mediante credenciales.
2. Evitar el acceso no autorizado a las funciones protegidas.
3. Validar los datos antes de almacenarlos.
4. Proteger las credenciales y los datos que requieran confidencialidad.
5. Limitar el acceso a la información de acuerdo con los permisos definidos.
6. Realizar copias de seguridad de la base de datos.
7. Utilizar datos de prueba cuando no sea necesario trabajar con información real del negocio.

La información proporcionada por el negocio deberá utilizarse con autorización de la propietaria. En las evidencias académicas se evitará publicar información comercial o personal que no sea necesaria para explicar el funcionamiento del sistema.

Estas medidas se incorporarán progresivamente durante el desarrollo. Su cumplimiento deberá comprobarse mediante revisiones y pruebas antes de considerar terminada la versión correspondiente del sistema.

6.8. Estrategia de pruebas

Las pruebas permitirán comprobar que los módulos de Mayorista Smart funcionan de acuerdo con los requisitos establecidos.

El equipo realizará pruebas durante el desarrollo y no únicamente al finalizar el proyecto. De esta manera, se podrán identificar errores a tiempo y reducir los problemas durante la integración.

Se consideran los siguientes tipos de pruebas:

1. Pruebas funcionales

Se comprobará que las operaciones de registro, consulta y actualización de productos, ventas e inventario produzcan los resultados esperados.

2. Pruebas de validación

Se verificará que el sistema controle los campos obligatorios y rechace datos que no cumplan las reglas establecidas.

3. Pruebas de integridad

Se comprobará que las ventas y las existencias mantengan una relación coherente y que las operaciones no generen cantidades de inventario inválidas.

4. Pruebas de base de datos

Se verificará que la información se almacene correctamente y que los registros puedan recuperarse después de cerrar y volver a abrir la aplicación.

5. Pruebas estadísticas

Se utilizarán conjuntos de datos conocidos para comparar los resultados obtenidos por el sistema con cálculos de referencia realizados manualmente.

6. Pruebas de integración

Se comprobará que los módulos intercambien información correctamente y que los datos preparados puedan utilizarse en la herramienta de visualización seleccionada.

7. Pruebas de seguridad

Se comprobará que el acceso al sistema responda a las credenciales y restricciones definidas.

Los resultados de las pruebas se registrarán en una tabla que incluya el nombre de la prueba, el procedimiento, el resultado esperado, el resultado obtenido y el estado final.

Cuando se detecte un error, se asignará un responsable para corregirlo y se repetirá la prueba correspondiente. Una funcionalidad no se considerará validada hasta que su resultado haya sido comprobado.

6.9. Riesgos técnicos y medidas preventivas

Durante el desarrollo de Mayorista Smart pueden presentarse dificultades técnicas que afecten el tiempo de implementación o el funcionamiento del sistema.

Se identifican los siguientes riesgos iniciales:

Riesgo 1. Problemas en la estructura de la base de datos

Una estructura incorrecta podría dificultar las consultas o generar inconsistencias entre los productos y las ventas.

Medida preventiva: revisar las relaciones entre las tablas, definir las restricciones necesarias y realizar pruebas con datos controlados antes de integrar todos los módulos.

Riesgo 2. Errores en el registro de ventas y la actualización del inventario

Una operación incorrecta podría ocasionar diferencias entre las cantidades registradas y las existencias reales.

Medida preventiva: comprobar las cantidades disponibles antes de registrar una venta y verificar que las existencias se actualicen correctamente después de cada operación válida.

Riesgo 3. Dificultades en la integración con Apache Superset

La conexión con la fuente de datos podría requerir configuraciones o ajustes adicionales.

Medida preventiva: validar anticipadamente la conexión, revisar la compatibilidad del entorno y realizar pruebas con un conjunto reducido de datos antes de construir los paneles definitivos.

Riesgo 4. Retrasos en el desarrollo

La acumulación de tareas podría impedir completar todas las funciones previstas dentro del plazo.

Medida preventiva: priorizar el MVP, asignar responsables y revisar periódicamente el avance de las actividades.

Riesgo 5. Pérdida de archivos o cambios del proyecto

La falta de respaldos podría provocar la pérdida de código, documentos o información importante.

Medida preventiva: conservar copias de seguridad y mantener los archivos del proyecto organizados en un repositorio compartido cuando esté disponible.

Los riesgos serán revisados durante el desarrollo para identificar cambios en su importancia y establecer nuevas medidas cuando sea necesario.

7. Análisis De Impacto Y Usuarios Finales

7.1. Usuarios finales

Los principales usuarios del sistema serían propietarios, administradores y trabajadores de pequeños y medianos negocios mayoristas.

El propietario podría utilizar el sistema para conocer mejor el comportamiento de las ventas y tomar decisiones relacionadas con los productos.

La persona encargada del inventario podría consultar las cantidades disponibles y detectar productos que necesiten reposición.

El personal encargado de las ventas podría registrar la información de cada operación para que posteriormente pueda ser analizada.

De esta manera, cada usuario podrá utilizar la información de acuerdo con sus necesidades.

7.2. Beneficios del proyecto

Los principales beneficios de Mayorista Smart serían:

• Mejor organización de los datos.

• Mayor control sobre las ventas.

• Mayor control del inventario.

• Identificación de productos con mayor demanda.

• Identificación de productos con poco movimiento.

• Aplicación de cálculos estadísticos.

• Visualización de información mediante gráficos.

• Reducción del tiempo necesario para analizar información.

• Identificación de posibles riesgos relacionados con el stock.

• Apoyo para tomar decisiones basadas en datos.

Uno de los principales beneficios del proyecto es que busca pasar de simplemente guardar datos a utilizar esos datos para obtener información útil.

8. Precio Estimado Del Proyecto

Si Mayorista Smart estuviera completamente desarrollado y preparado para ser utilizado por un negocio real, su precio dependería principalmente de las funciones solicitadas.

Como estimación inicial, una versión básica podría tener un valor aproximado de:

600 Bs a 900 Bs.

Esta versión podría incluir:

• Registro de productos.

• Registro de ventas.

• Control básico de inventario.

• Base de datos.

• Reportes básicos.

• Visualización básica de información.

Una versión más completa podría tener un valor aproximado de:

1000 Bs a 1200 Bs.

Esta versión podría incluir:

• Análisis estadístico.

• Cálculo de probabilidades.

• Gráficos en Apache Superset.

• Dashboard.

• Indicadores de ventas.

• Análisis del inventario.

• Reportes más completos.

• Personalización para el negocio.

El precio dependería del tiempo de desarrollo, complejidad, cantidad de información, personalización, instalación y soporte.

9. Posibilidad De Comercialización En Nuestra Ciudad

Consideramos que Mayorista Smart podría tener posibilidades de comercialización porque existen pequeños y medianos negocios que necesitan controlar sus ventas e inventario.

Sin embargo, existen diferentes sistemas que ofrecen funciones similares, por lo que sería necesario diferenciar el proyecto.

Una de las principales características que podría diferenciar a Mayorista Smart es la integración entre la gestión del negocio y el análisis estadístico.

El sistema no solamente buscaría registrar las ventas, sino también utilizar los datos para conocer el comportamiento de los productos y apoyar la toma de decisiones.

Los gráficos e indicadores también podrían adaptarse a las necesidades específicas de cada negocio.

Por esta razón, consideramos que el proyecto podría tener posibilidades de comercialización si se desarrolla una versión estable, sencilla de utilizar y adaptable a diferentes negocios.

10. Estimación De Costos Y Factibilidad Del Proyecto

10.1. Recursos tecnológicos

Para el desarrollo del proyecto se necesitan los siguientes recursos:

Recurso: Computadora o laptop

Utilidad: Desarrollo y pruebas.

Recurso: Visual Studio

Utilidad: Programación.

Recurso: C# y .NET

Utilidad: Desarrollo del sistema.

Recurso: Base de datos

Utilidad: Almacenamiento de información.

Recurso: Apache Superset

Utilidad: Análisis y visualización de datos.

Recurso: Internet

Utilidad: Investigación, documentación y configuración.

Recurso: Almacenamiento en la nube o GitHub

Utilidad: Respaldo del proyecto.

10.2. Recursos humanos

Actualmente el proyecto cuenta con tres integrantes:

• Brisa Desireé Ugarte Rocabado.

• Ariel Montaño Buezo.

• Erick Abimael Quispe Miranda.

• Mauro Balcazar.

Las actividades se distribuirán de acuerdo con las necesidades del proyecto.

Los integrantes participarán en las actividades de investigación, planificación, diseño, desarrollo, organización de datos, análisis estadístico, pruebas y documentación.

10.3. Otros recursos

También se deben considerar:

• Tiempo de investigación.

• Tiempo de desarrollo.

• Elaboración de documentación.

• Organización de la base de datos.

• Configuración del sistema.

• Preparación de los datos.

• Diseño de gráficos y paneles.

• Pruebas.

• Correcciones.

• Mantenimiento.

• Actualizaciones.

• Respaldo de información.

10.4. Factibilidad

Consideramos que el proyecto es factible porque puede desarrollarse progresivamente.

La estructura actual permite comenzar con las funciones principales y posteriormente incorporar características más avanzadas.

Las funciones principales consideradas son:

1. Registro de productos.

2. Registro de ventas.

3. Control de inventario.

4. Almacenamiento de información.

5. Aplicación de cálculos estadísticos.

6. Preparación de los datos.

7. Visualización mediante Apache Superset.

8. Creación de gráficos e indicadores.

9. Pruebas.

10. Correcciones y mejoras.

Posteriormente se pueden incorporar funciones más avanzadas como:

• Análisis estadísticos más completos.

• Cálculo de probabilidades.

• Predicciones.

• Alertas de inventario.

• Dashboard.

• Recomendaciones basadas en datos.

La distribución de actividades entre tres integrantes también permite organizar mejor el desarrollo del proyecto.

11. Descripción Del Funcionamiento Del Proyecto

Mayorista Smart funcionará mediante diferentes módulos relacionados entre sí.

Primero se registrarán los productos disponibles en el negocio.

Cada producto tendrá información como nombre, categoría, precio y cantidad disponible.

Posteriormente se podrán registrar las ventas realizadas, indicando el producto vendido, la cantidad, el precio y la fecha.

La información será almacenada para mantener un historial que posteriormente podrá utilizarse para realizar análisis.

El inventario permitirá consultar las cantidades disponibles y detectar productos que puedan encontrarse en niveles bajos.

Finalmente, los datos podrán ser preparados para realizar cálculos estadísticos y visualizados mediante Apache Superset.

11.1. Flujo general del sistema

PRODUCTOS

↓

REGISTRO DE INFORMACIÓN

↓

VENTAS

↓

ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO

↓

BASE DE DATOS

↓

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

↓

APACHE SUPERSET

↓

GRÁFICOS E INDICADORES

↓

INTERPRETACIÓN

↓

TOMA DE DECISIONES

11.2. Módulos principales

El sistema se encuentra organizado en diferentes módulos:

1. INICIO DE SESIÓN

Permitirá controlar el acceso al sistema y proporcionar una entrada organizada para los usuarios.

2. PRODUCTOS

Permitirá registrar y consultar productos, considerando información como nombre, categoría, precio y cantidad.

3. VENTAS

Permitirá registrar las ventas realizadas, incluyendo producto, cantidad, precio y fecha.

4. INVENTARIO

Permitirá controlar las cantidades disponibles y facilitar la identificación de productos con poco stock.

5. CLIENTES

Permitirá organizar información básica relacionada con los clientes cuando sea necesaria para los registros de venta.

6. REPORTES

Permitirá organizar información relacionada con las ventas y el inventario.

7. ESTADÍSTICAS

Permitirá trabajar con los datos obtenidos para aplicar medidas estadísticas y generar información para el análisis.

8. APACHE SUPERSET

Permitirá representar los resultados mediante gráficos, tablas, indicadores y paneles.

11.3. Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales describen las operaciones que deberá realizar Mayorista Smart para responder a las necesidades identificadas durante el análisis del negocio.

A partir de la entrevista con la propietaria y de los módulos definidos para el sistema, se establecen los siguientes requisitos funcionales:

RF-01. Inicio de sesión

El sistema deberá permitir el acceso mediante credenciales válidas. Cuando los datos de acceso sean incorrectos, deberá rechazar el ingreso y mostrar un mensaje comprensible.

RF-02. Registro de productos

El sistema deberá permitir registrar productos con información como código, nombre, categoría, precio y cantidad disponible, de acuerdo con la estructura definitiva de la base de datos.

RF-03. Consulta de productos

El sistema deberá permitir visualizar los productos registrados y consultar sus principales características.

RF-04. Actualización de productos

El sistema deberá permitir modificar los datos autorizados de los productos y guardar los cambios realizados.

RF-05. Registro de ventas

El sistema deberá permitir registrar una venta indicando los productos vendidos, las cantidades, los precios y la fecha correspondiente.

RF-06. Actualización del inventario

Cuando se registre una venta válida, el sistema deberá actualizar las existencias de los productos involucrados de acuerdo con las cantidades vendidas.

RF-07. Consulta del inventario

El sistema deberá permitir consultar las existencias disponibles de los productos registrados.

RF-08. Identificación de stock bajo

El sistema deberá identificar los productos cuyas existencias sean iguales o inferiores al nivel mínimo definido para cada producto, cuando esta función esté implementada.

RF-09. Generación de reportes

El sistema deberá permitir organizar y consultar información relacionada con las ventas y el inventario.

RF-10. Análisis estadístico

El sistema deberá permitir utilizar los datos disponibles para calcular medidas estadísticas, como la media, mediana, moda, varianza y desviación estándar, de acuerdo con los datos y el análisis definido.

RF-11. Análisis de frecuencias y probabilidades

El sistema deberá permitir realizar análisis de frecuencias y estimaciones de probabilidades históricas de venta cuando existan datos suficientes para efectuar los cálculos correspondientes.

RF-12. Visualización de resultados

El proyecto contempla la preparación y visualización de datos mediante Apache Superset para representar información de ventas e inventario a través de gráficos, tablas e indicadores.

Los requisitos anteriores deberán utilizarse como referencia para la programación y las pruebas. Antes de comenzar la implementación definitiva, el equipo revisará cada requisito y confirmará cuáles forman parte de la primera versión funcional.

11.4. Requisitos no funcionales

Además de las funcionalidades principales, Mayorista Smart deberá considerar condiciones de calidad que permitan ofrecer un sistema organizado, comprensible y confiable.

RNF-01. Facilidad de uso

Las interfaces deberán presentar campos, botones y mensajes comprensibles para facilitar el registro y la consulta de información.

RNF-02. Seguridad de acceso

El sistema deberá controlar el acceso mediante credenciales y evitar que personas no autorizadas utilicen las funciones protegidas.

RNF-03. Integridad de la información

Los registros deberán cumplir las validaciones establecidas para evitar datos incompletos o inconsistentes. Las operaciones de venta deberán respetar las reglas definidas para el control del inventario.

RNF-04. Rendimiento

Las operaciones habituales, como registrar productos, consultar existencias y registrar ventas, deberán ejecutarse dentro de tiempos aceptables para el uso previsto del sistema. El equipo definirá y comprobará estos tiempos durante las pruebas.

RNF-05. Compatibilidad

La aplicación deberá probarse en el entorno de Windows y con las versiones de las herramientas que se definan para el proyecto.

RNF-06. Respaldo de información

Se establecerá un procedimiento para realizar copias de seguridad de la base de datos y conservar los archivos importantes del proyecto.

RNF-07. Mantenibilidad

El código deberá organizarse de manera comprensible, procurando que los módulos puedan revisarse, corregirse y ampliarse sin afectar innecesariamente las demás funciones.

RNF-08. Calidad de los reportes

Los reportes y gráficos deberán representar correctamente los datos almacenados y utilizar información consistente con los registros del sistema.

Estos requisitos se utilizarán como referencia durante el desarrollo y las pruebas. Las condiciones que todavía no estén implementadas se considerarán pendientes hasta que se compruebe su cumplimiento.

11.5. Producto Mínimo Viable (MVP)

El Producto Mínimo Viable de Mayorista Smart será la primera versión funcional que permita comprobar que el sistema puede organizar la información de productos, ventas e inventario de un negocio mayorista.

Para esta primera versión se priorizarán las siguientes funciones:

1. Registro y consulta de productos.

2. Actualización de la información de los productos.

3. Registro de ventas.
4. Actualización de las existencias después de una venta.
5. Consulta del inventario disponible.
6. Almacenamiento de la información en la base de datos.
7. Generación de un reporte básico de ventas.
8. Aplicación de al menos un conjunto de cálculos estadísticos sobre datos de prueba conocidos.

El MVP deberá demostrar que las operaciones esenciales funcionan correctamente y que la información almacenada puede recuperarse y utilizarse para el análisis.

Para verificar su funcionamiento, se realizarán pruebas con datos controlados. Se comprobará que los productos puedan registrarse, que las ventas queden almacenadas, que el inventario se actualice correctamente y que los cálculos estadísticos coincidan con los resultados de referencia.

La integración completa con Apache Superset se incorporará a esta primera versión si puede implementarse y validarse dentro del tiempo y los recursos disponibles. Si no fuera viable, se mantendrá como una actividad posterior claramente identificada en la planificación.

Las funciones avanzadas, como las predicciones automatizadas, las recomendaciones de compra y las integraciones adicionales, se considerarán para futuras versiones.

El objetivo del MVP será disponer de una versión funcional que permita demostrar el valor principal del proyecto antes de ampliar sus características.

11.6. Preparación para iniciar el desarrollo

Antes de comenzar la implementación completa de Mayorista Smart, el equipo deberá verificar que las decisiones fundamentales estén definidas y que las actividades puedan ejecutarse de manera organizada.

Entre las principales condiciones de preparación se encuentran:

1. Confirmar el alcance definitivo del proyecto y las funciones que formarán parte del MVP.

2. Revisar los requisitos funcionales y no funcionales.
3. Definir los criterios de aceptación de cada función principal.
4. Confirmar el motor y la versión de la base de datos.
5. Revisar la estructura de las tablas y sus relaciones.
6. Confirmar las versiones de las herramientas de desarrollo.
7. Validar las conexiones necesarias para almacenar y recuperar la información.
8. Establecer los responsables de cada módulo.
9. Completar el cronograma con duraciones y dependencias.
10. Definir los procedimientos para realizar pruebas y registrar sus resultados.
11. Organizar los archivos del proyecto y establecer un mecanismo de respaldo.
12. Identificar las dificultades técnicas que deben resolverse antes de avanzar con la integración.

El desarrollo comenzará priorizando las funciones esenciales y sus dependencias. En primer lugar, se preparará la estructura de datos y se implementará el registro de productos. Posteriormente se desarrollarán las ventas y la actualización del inventario.

Una vez que estas operaciones funcionen correctamente, se avanzará con los reportes, los cálculos estadísticos y la integración con la herramienta de visualización.

Las decisiones que todavía no hayan sido confirmadas deberán registrarse como pendientes y asignarse a un responsable para su resolución. De esta manera, el equipo podrá comenzar el desarrollo con una planificación más clara y evitará depender de decisiones improvisadas durante la implementación.

12. Aplicación De Probabilidad Y Estadística En El Proyecto

La aplicación de Probabilidad y Estadística es una de las partes principales de Mayorista Smart.

El sistema generará datos relacionados con las ventas y los productos. Estos datos podrán ser utilizados para realizar diferentes cálculos y análisis.

La finalidad es que los conocimientos aprendidos en la materia puedan aplicarse a una situación relacionada con un negocio.

12.1. Media

La media permitirá calcular el promedio de ventas.

Por ejemplo, si durante cinco días se vendieron:

10, 15, 12, 13 y 20 unidades.

La media será:

(10 + 15 + 12 + 13 + 20) / 5 = 14

Por lo tanto, el promedio de ventas durante esos cinco días fue de 14 unidades.

En el sistema, este cálculo podrá utilizarse para conocer el promedio de ventas de un producto o de un determinado periodo.

12.2. Mediana

La mediana permitirá encontrar el valor central de un conjunto de datos ordenados.

Esta medida puede ser útil cuando existen valores de venta muy altos o muy bajos que podrían afectar el promedio.

En Mayorista Smart, la mediana podrá utilizarse para obtener un valor representativo de las ventas.

12.3. Moda

La moda permitirá identificar el valor que más se repite.

Por ejemplo:

5, 8, 5, 10, 5 y 7.

La moda sería:

Mo = 5

Esto significa que 5 unidades es la cantidad que más se repite.

En el proyecto, esta medida puede utilizarse para identificar comportamientos frecuentes en las cantidades vendidas.

12.4. Varianza

La varianza permitirá conocer cuánto varían los datos respecto al promedio.

Si las ventas cambian mucho de un periodo a otro, la varianza será mayor.

Esta medida permitirá analizar si el comportamiento de las ventas es relativamente estable o si presenta cambios importantes.

12.5. Desviación estándar

La desviación estándar permitirá medir la dispersión de los datos respecto al promedio.

Una desviación estándar baja indicará que los valores se encuentran relativamente cerca de la media.

Una desviación estándar alta indicará que existe una mayor variación.

Esta información podrá utilizarse para complementar el análisis de las ventas.

12.6. Frecuencias

Se utilizarán frecuencias absolutas y relativas.

La frecuencia absoluta permitirá conocer cuántas veces se presenta un determinado producto o comportamiento.

La frecuencia relativa permitirá conocer qué porcentaje representa respecto al total.

Por ejemplo, si se realizaron 100 ventas y 25 correspondieron a determinado producto:

25 / 100 = 0,25

$0{,}25 \times 100 = 25\ \%$

Por lo tanto, ese producto representaría el 25 % del total de las ventas consideradas.

Este resultado podrá representarse mediante gráficos en Apache Superset.

12.7. Probabilidad de venta

También se podrá realizar una estimación de la probabilidad histórica de venta de determinados productos.

Por ejemplo, si un producto fue vendido durante 24 de los últimos 30 días:

$P = 24 / 30$

$P = 0{,}80$

$P = 80\ \%$

Esto significa que, según los datos históricos considerados, el producto tuvo presencia en ventas durante el 80 % de los días analizados.

Este análisis puede servir como apoyo para tomar decisiones relacionadas con el inventario.

12.8. Aplicación de los conceptos estadísticos al sistema

Los conceptos estudiados serán aplicados directamente a los datos generados por el sistema.

Por ejemplo:

• La media permitirá conocer el promedio de unidades vendidas.

• La mediana permitirá encontrar un valor central.

• La moda permitirá identificar cantidades frecuentes.

• La varianza permitirá analizar la variación de las ventas.

• La desviación estándar permitirá medir la dispersión.

• Las frecuencias permitirán conocer la participación de los productos.

• La probabilidad permitirá estimar comportamientos históricos de venta.

De esta manera, los conceptos aprendidos en la materia no quedarán solamente como cálculos teóricos, sino que podrán aplicarse a información relacionada con un negocio.

Los resultados podrán ser organizados en tablas y posteriormente representados mediante gráficos e indicadores.

13. Resultados Obtenidos Y Resultados Esperados

13.1. Resultados obtenidos hasta el momento

Durante esta segunda etapa se logró avanzar en la definición y organización de Mayorista Smart.

Entre los principales avances se encuentran:

• Definición más clara del problema.

• Actualización de los objetivos.

• Incorporación de nuevos integrantes al equipo.

• Distribución de actividades.

• Definición de los módulos principales.

• Avance en el diseño de la interfaz.

• Organización de la información que manejará el sistema.

• Definición de los datos necesarios para los análisis.

• Definición de la aplicación de medidas estadísticas.

• Planificación del uso de Apache Superset.

• Definición del flujo general del sistema.

• Identificación de las actividades que todavía deben completarse.

Estos avances permiten continuar con una estructura más organizada hacia la implementación y pruebas.

13.2. Resultados esperados

Al finalizar el proyecto se espera contar con una propuesta funcional que permita:

• Registrar productos.

• Registrar ventas.

• Controlar el inventario.

• Organizar información de clientes.

• Almacenar información.

• Aplicar medidas estadísticas.

• Calcular frecuencias.

• Estimar probabilidades.

• Identificar productos con mayor movimiento.

• Identificar productos con menor movimiento.

• Identificar posibles riesgos de stock.

• Visualizar información mediante gráficos.

• Generar indicadores.

• Utilizar Apache Superset para el análisis y visualización.

• Generar información útil para apoyar la toma de decisiones.

Además, se espera demostrar que los conocimientos de Probabilidad y Estadística pueden aplicarse a una situación relacionada con la gestión de un negocio mayorista.

14. Análisis de posibles causas de fracaso

El desarrollo de Mayorista Smart puede verse afectado por diferentes situaciones que impidan completar el sistema o alcanzar los objetivos establecidos. Por esta razón, se identifican las principales condiciones que podrían ocasionar el fracaso del proyecto y las medidas que permitirán reducir su probabilidad.

1. Falta de cumplimiento del alcance principal

Si el equipo dedica demasiado tiempo a funciones secundarias, podría no completar los módulos esenciales.

Para evitar esta situación, se priorizará el MVP y se revisará periódicamente el cumplimiento de las tareas principales.

2. Errores en el almacenamiento y procesamiento de los datos

Si la información se registra de forma incorrecta, los resultados estadísticos y los reportes podrían ser poco confiables.

Para reducir este riesgo, se validarán los campos, se realizarán pruebas con datos controlados y se comprobará que las operaciones mantengan la integridad de la información.

3. Dificultades de integración técnica

Los problemas de conexión entre la aplicación, la base de datos y la herramienta de visualización podrían retrasar el proyecto.

Para prevenirlos, se realizarán pruebas tempranas de conexión y se documentarán las configuraciones necesarias para ejecutar el sistema.

4. Falta de coordinación del equipo

La ausencia de responsables claros o la falta de comunicación podría generar retrasos y duplicación de tareas.

Para evitarlo, se mantendrán responsabilidades definidas, reuniones de seguimiento y una lista actualizada de actividades.

5. Pérdida de información del proyecto

La pérdida de archivos o código podría obligar al equipo a repetir parte del trabajo.

Para reducir este riesgo, se mantendrán copias de seguridad y se organizarán los archivos en un espacio compartido.

En conclusión, la estrategia para reducir las posibilidades de fracaso consiste en priorizar las funciones esenciales, validar los componentes técnicos, comprobar los resultados mediante pruebas, mantener una organización adecuada del equipo y documentar los avances.

Estas medidas se revisarán durante el desarrollo para responder oportunamente a los problemas que puedan surgir.

15. Conclusión

En esta segunda etapa del proyecto se logró avanzar de manera significativa en la organización y definición de Mayorista Smart.

A diferencia de la primera etapa, actualmente el proyecto cuenta con una estructura más clara de trabajo y con tres integrantes que participan en las diferentes actividades necesarias para continuar con el desarrollo.

A partir de la problemática identificada y de la entrevista realizada con la propietaria del negocio, se definieron como funciones principales el registro de productos, ventas, inventario, reportes y análisis estadístico.

También se avanzó en la definición de los módulos que tendrá el sistema y en el diseño inicial de su interfaz.

Otro aspecto importante fue establecer una relación más clara entre el funcionamiento del sistema y la materia de Probabilidad y Estadística.

Los datos generados por las ventas podrán ser utilizados para calcular la media, mediana, moda, varianza, desviación estándar, frecuencias y probabilidades.

Apache Superset tendrá un papel importante en la etapa de análisis y visualización, ya que permitirá representar los resultados mediante gráficos, tablas e indicadores.

El proyecto todavía cuenta con actividades pendientes, principalmente relacionadas con la implementación completa, pruebas, integración de datos y elaboración de los resultados finales.

Sin embargo, los avances realizados permiten contar con una base más organizada y clara para continuar con las siguientes etapas.

Consideramos que Mayorista Smart puede ser una propuesta útil porque busca que los datos del negocio no solamente sean almacenados, sino que también sean analizados para obtener información que pueda apoyar la toma de decisiones.

16. Anexos

Anexo 1. Investigación Del Problema

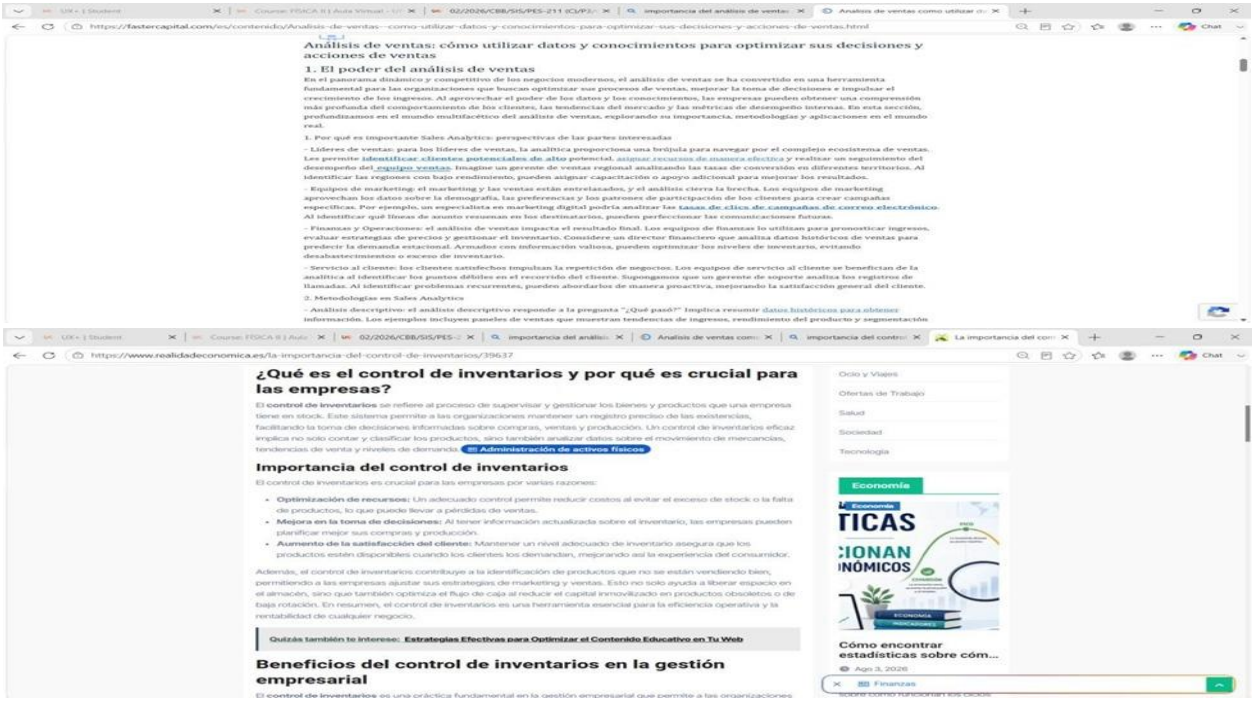
Durante el desarrollo del proyecto se investigó la importancia del análisis de ventas y el control de inventario en los negocios.

La investigación permitió comprender que los datos generados por las ventas pueden ser utilizados para conocer mejor el comportamiento de los productos.

También permitió identificar la importancia de mantener un control adecuado del inventario para evitar problemas relacionados con falta o exceso de productos.

En este anexo se presenta la evidencia correspondiente a la investigación realizada.

Captura 1. Investigación sobre análisis de ventas y control de inventario.



Anexo 2. Investigación Tecnológica

Durante el proyecto se investigaron diferentes tecnologías que pueden utilizarse para el desarrollo del sistema.

Entre las principales herramientas consideradas se encuentran:

• C#.

• .NET.

• Visual Studio.

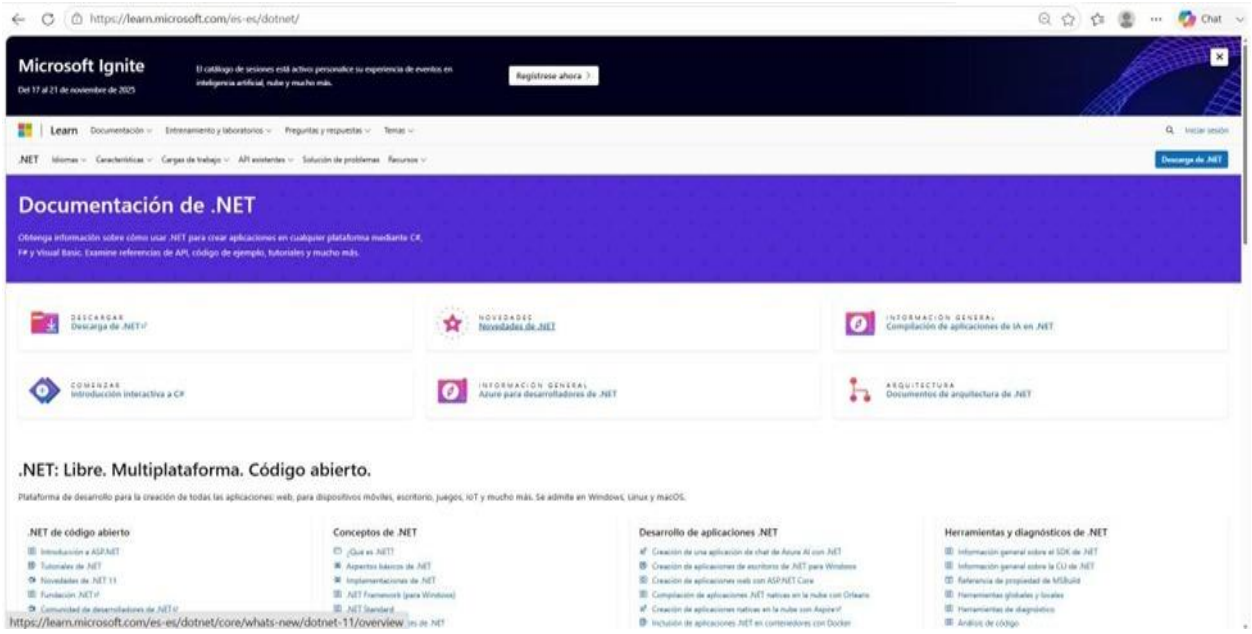
• Base de datos.

• Apache Superset.

Estas tecnologías fueron consideradas debido a que permiten desarrollar la aplicación, almacenar información y posteriormente analizar y visualizar los datos.

La investigación tecnológica permitió definir una estructura más clara para el desarrollo del proyecto.

Captura 2. Investigación sobre las tecnologías consideradas para el proyecto.





Anexo 3. Investigación De Probabilidad Y Estadística

Durante esta etapa se investigaron los principales conceptos de Probabilidad y Estadística que serán utilizados dentro del proyecto.

Entre ellos se encuentran:

• Media.

• Mediana.

• Moda.

• Varianza.

• Desviación estándar.

• Frecuencia.

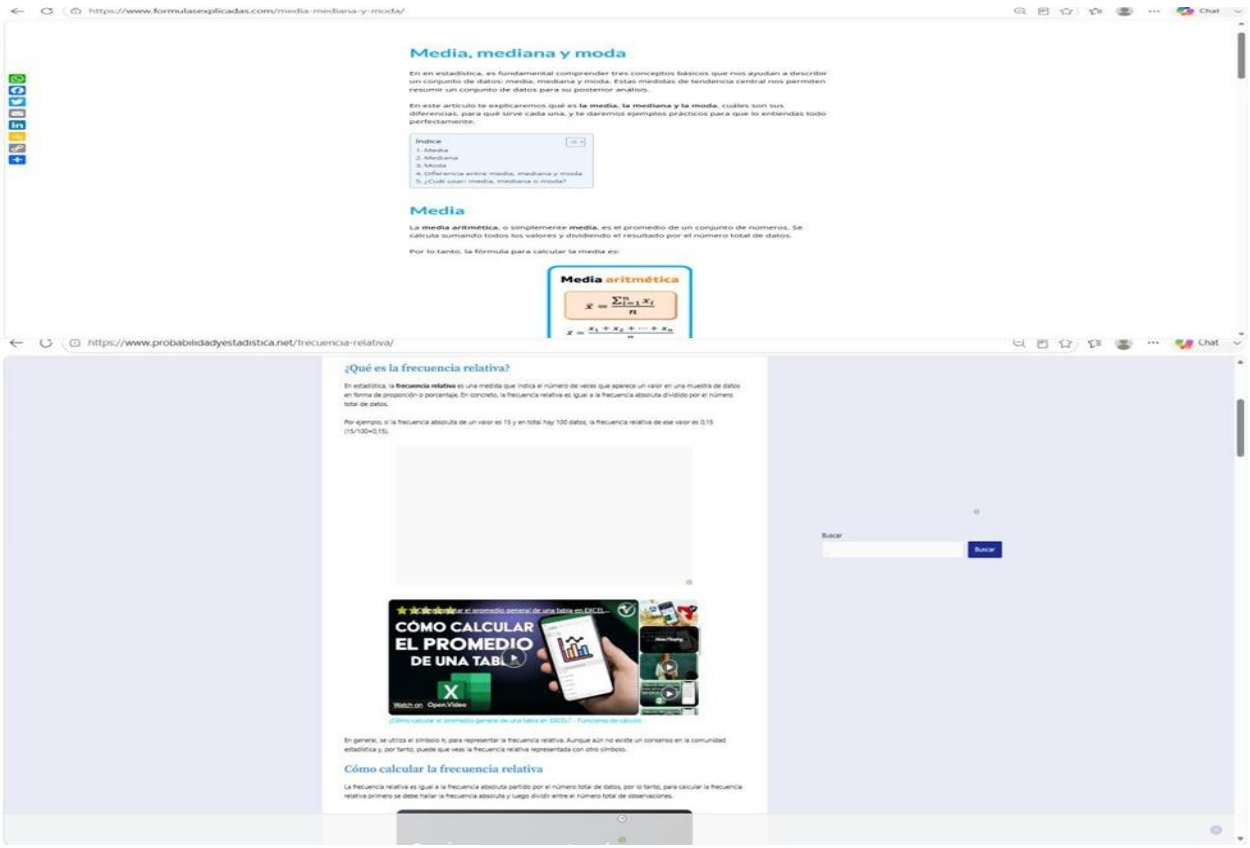
• Probabilidad.

Estos conceptos permitirán analizar las ventas y obtener información sobre el comportamiento de los productos.

La investigación también permitió relacionar los contenidos de la materia con los datos que serán generados por el sistema.

Los resultados obtenidos podrán ser representados mediante gráficos, tablas e indicadores.

Captura 3. Investigación sobre conceptos de Probabilidad y Estadística aplicados al proyecto.



Anexo 4. Evidencia Del Desarrollo

En este anexo se presentan evidencias relacionadas con los avances realizados durante la planificación y diseño de Mayorista Smart.

Entre las evidencias se encuentran propuestas de la interfaz del sistema y la organización de los principales módulos.

El diseño contempla diferentes apartados como inicio, productos, ventas, inventario, clientes, reportes y estadísticas.

Estos avances permiten tener una referencia visual de cómo se organizará el sistema y sirven como base para continuar con la implementación.

Captura 4. Avances y diseños iniciales del sistema.



Anexo 5. Organización Del Equipo

A diferencia de la primera etapa, actualmente el proyecto es desarrollado por tres integrantes.

La incorporación de nuevos integrantes permite distribuir las actividades y organizar de mejor manera el desarrollo del proyecto.

Las principales áreas de trabajo serán:

• Investigación.

• Análisis.

• Diseño.

• Desarrollo.

• Organización de datos.

• Probabilidad y Estadística.

• Visualización.

• Pruebas.

• Documentación.

La distribución de actividades permitirá que los integrantes trabajen de manera coordinada y que posteriormente se pueda integrar el trabajo realizado en las diferentes áreas.

Anexo 6. Uso De Inteligencia Artificial

Durante la planificación y desarrollo del proyecto se utilizó una herramienta de Inteligencia Artificial como apoyo para generar ideas, organizar información y relacionar los conceptos de Probabilidad y Estadística con el proyecto.

Algunas de las consultas realizadas estuvieron relacionadas con:

• Aplicación de Probabilidad y Estadística en un sistema para un negocio mayorista.

• Funciones que puede tener un sistema de ventas.

• Análisis de inventario.

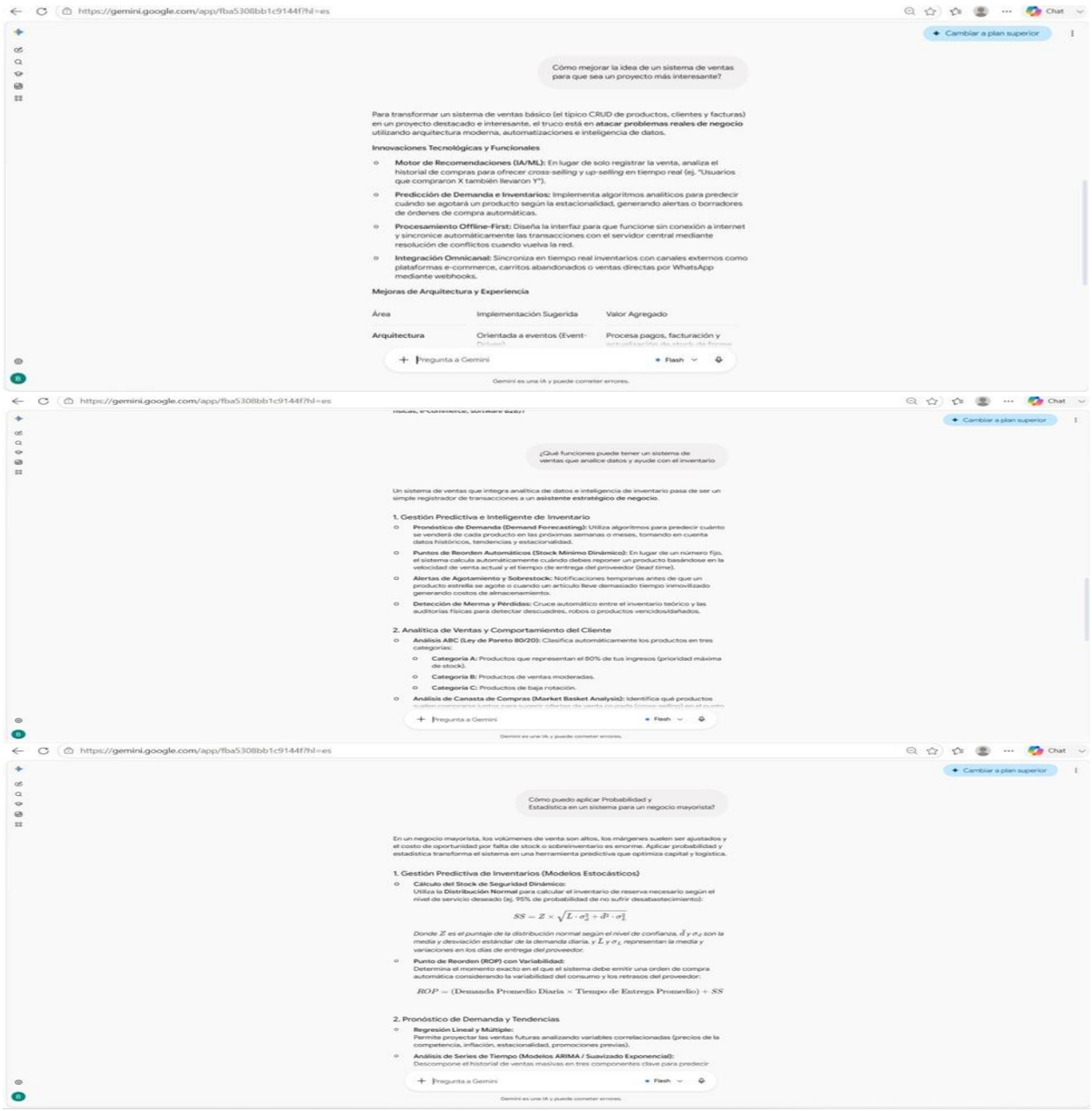
• Aplicación de medidas estadísticas.

• Utilización de Apache Superset.

• Organización y presentación del proyecto.

La Inteligencia Artificial fue utilizada como herramienta de apoyo para la organización y consulta de información, mientras que las decisiones relacionadas con el proyecto fueron revisadas y adaptadas de acuerdo con las necesidades de Mayorista Smart.

Captura 6. Consultas realizadas mediante Inteligencia Artificial como apoyo para la planificación del proyecto.



Anexo 7. Diagrama De Gantt Del Proyecto Mayorista Smart

El siguiente diagrama de Gantt presenta la **planificación tentativa de las actividades del proyecto Mayorista Smart**, organizadas de acuerdo con las diferentes etapas necesarias para desarrollar el sistema.

En el cronograma se consideran actividades como la organización del equipo, levantamiento de requisitos, diseño de los módulos, organización de la base de datos,

desarrollo de productos, ventas e inventario, aplicación de conceptos de Probabilidad y Estadística, preparación de los datos para Apache Superset, elaboración de gráficos e indicadores, pruebas, correcciones, documentación y presentación final.

La planificación fue realizada considerando el trabajo conjunto de los tres integrantes del equipo **Smart Solutions**:

- **Brisa Desireé Ugarte Rocabado**
- **Erick Abimael Quispe Miranda**
- **Ariel Montaño Buezo**
- **Mauro Balcazar**

El cronograma es **tentativo**, por lo que las fechas pueden ajustarse de acuerdo con el avance del proyecto y las actividades que se vayan completando.

7. Diagrama de Gantt del proyecto Mayorista Smart

